

Ejercicios de planificación automática

Ejercicio 1 Consideremos un dominio de planificación automática consistente en un ordenador que debe gestionar la ejecución de varios programas de software. El proceso para ejecutar un programa consiste en primero copiarlo desde el disco duro a la memoria y después asignarlo al procesador para que este lo ejecute. Asumimos que la memoria del ordenador tiene capacidad infinita, pero que el procesador solo puede ejecutar un programa a la vez.

En este dominio los hechos se especifican a partir de los siguientes predicados:

- $\text{NO_EN_MEMORIA}(p)$: representa que el programa p no se ha copiado todavía en la memoria del ordenador.
- $\text{EN_MEMORIA}(p)$: representa que el programa p ya se ha copiado en la memoria del ordenador.
- $\text{ASIGNADO}(p)$: representa que el programa p se ha asignado al procesador del ordenador para su ejecución.
- $\text{EJECUTADO}(p)$: representa que el procesador ya ha ejecutado el programa p .
- $\text{PROCESADOR_EN_ESPERA}()$: representa que el procesador del ordenador no tiene asignado ningún programa para su ejecución.

Se pide:

1. Representar en el formalismo STRIPS los siguientes esquemas de acciones:
 - $\text{COPIAR}(p)$: representa que el programa p se copia del disco duro a la memoria.
 - $\text{ASIGNAR}(p)$: representa que el programa p , que debe estar copiado en la memoria, se asigna al procesador para su ejecución.
 - $\text{EJECUTAR}(p)$: representa que el procesador ejecuta el programa p , quedando libre para la ejecución de un nuevo programa.
2. Representar el estado inicial y el objetivo de un problema en ese dominio en el que se deben ejecutar los programas P1 y P2.
3. Especificar un posible plan solución del problema anterior y comprobar que efectivamente lo es describiendo la secuencia de estados que se obtiene al aplicar las acciones contenidas en el plan.

Ejercicio 2 Consideremos un dominio de planificación automática consistente en furgonetas conducidas por conductores para transportar paquetes entre distintos lugares.

En este dominio los hechos se especifican a partir de los siguientes predicados:

- $\text{CONDUCTOR_EN}(c, l)$: representa que el conductor c está en el lugar l .
- $\text{FURGONETA_EN}(f, l)$: representa que la furgoneta f está en el lugar l .
- $\text{PAQUETE_EN}(p, l)$: representa que el paquete p está en el lugar l .
- $\text{CARGADO_EN}(p, f)$: representa que el paquete p está cargado en la furgoneta f .
- $\text{CONDUCIENDO}(c, f)$: representa que el conductor c conduce la furgoneta f .
- $\text{SIN_CONDUCTOR}(f)$: representa que ningún conductor conduce la furgoneta f .
- $\text{HAY_CARRETERA}(l_1, l_2)$: representa que hay una carretera entre los lugares l_1 y l_2 .
- $\text{HAY_CAMINO}(l_1, l_2)$: representa que hay un camino entre los lugares l_1 y l_2 .

Se pide:

1. Representar en el formalismo STRIPS los siguientes esquemas de acciones:

- $\text{CARGAR_FURGONETA}(p, f, l)$: representa que en el lugar l se carga el paquete p en la furgoneta f .
- $\text{DESCARGAR_FURGONETA}(p, f, l)$: representa que en el lugar l se descarga el paquete p de la furgoneta f .
- $\text{SUBIR_A}(c, f, l)$: representa que en el lugar l el conductor c se sube a la furgoneta f para conducirla. Una furgoneta solo puede ser conducida por un único conductor.
- $\text{BAJAR_DE}(c, f, l)$: representa que en el lugar l el conductor c se baja de la furgoneta f .
- $\text{CONDUcir}(c, f, l_1, l_2)$: representa que el conductor c conduce por carretera la furgoneta f del lugar l_1 al lugar l_2 .
- $\text{CAMINAR}(c, l_1, l_2)$: representa que el conductor c va andando por un camino del lugar l_1 al lugar l_2 .

2. Representar el estado inicial y el objetivo de un problema en ese dominio en el que:

- Hay tres lugares L1, L2 y L3, dos furgonetas F1 y F2, dos conductores C1 y C2 y dos paquetes P1 y P2.
- Hay una carretera entre los lugares L1 y L3 y entre los lugares L2 y L3.
- Hay un camino entre los lugares L1 y L2.
- La furgoneta F1, el conductor C1 y el paquete P1 se encuentran en el lugar L1, mientras que la furgoneta F2, el conductor C2 y el paquete P2 se encuentran en el lugar L2.

- El objetivo es que ambos paquetes y el conductor L1 se encuentren en el lugar L3, la furgoneta F1 en el lugar L1 y el conductor C2 en el lugar L2.
3. Especificar un posible plan solución del problema anterior y comprobar que efectivamente lo es describiendo la secuencia de estados que se obtiene al aplicar las acciones contenidas en el plan.

Ejercicio 3 Consideremos un dominio de planificación automática consistente en un ascensor (que asumimos con capacidad infinita) que permite moverse a personas entre distintas plantas de un edificio.

En este dominio los hechos se especifican a partir de los siguientes predicados:

- $SUPERIOR(pl_1, pl_2)$: representa que la planta pl_1 del edificio está por encima de la planta pl_2 .
- $ASCENSOR_EN(pl)$: representa que el ascensor se encuentra en la planta pl del edificio.
- $ORIGEN(pe, pl)$: representa que la persona pe se encuentra inicialmente en la planta pl del edificio.
- $DESTINO(pe, pl)$: representa que la persona pe desea ir a la planta pl del edificio.
- $DENTRO_ASCENSOR(pe)$: representa que la persona pe ha entrado en el ascensor.
- $FUERA_ASCENSOR(pe)$: representa que la persona pe no ha entrado en el ascensor.
- $EN_DESTINO(pe)$: representa que la persona pe ha llegado a su destino.

Se pide:

1. Representar en el formalismo STRIPS los siguientes esquemas de acciones:
 - $ENTRAR(pe, pl)$: representa que la persona pe entra en el ascensor en la planta pl en la que se encuentra inicialmente.
 - $SALIR(pe, pl)$: representa que la persona pe sale del ascensor en la planta pl del edificio a la que desea ir.
 - $SUBIR(pl_1, pl_2)$: representa que el ascensor sube de la planta pl_1 a la planta pl_2 del edificio.
 - $BAJAR(pl_1, pl_2)$: representa que el ascensor baja de la planta pl_1 a la planta pl_2 del edificio.
2. Representar el estado inicial y el objetivo de un problema en ese dominio en el que: el edificio tiene cuatro plantas (plantas PL0 a PL3); el ascensor se encuentra inicialmente en la planta PL1; hay una persona PE0 en la planta PL0 que desea ir a la planta PL2; hay una persona PE1 en la planta PL3 que desea ir a la planta PL0.
3. Especificar un posible plan solución de ese problema anterior y comprobar que efectivamente lo es describiendo la secuencia de estados que se obtiene al aplicar las acciones contenidas en el plan.

Ejercicio 4 Consideremos un dominio de planificación automática consistente en un conjunto de satélites que se pretenden usar para, con unos instrumentos a bordo de esos satélites, tomar una serie de distintos tipos de fotografías de ciertos fenómenos galácticos.

En este dominio los hechos se especifican a partir de los siguientes predicados:

- $\text{SON_DISTINTOS}(o_1, o_2)$: representa que los objetos o_1 y o_2 son distintos.
- $\text{APUNTA_A}(s, o)$: representa que el satélite s está orientado hacia el objeto o .
- $\text{A_BORDO}(i, s)$: representa que el instrumento i se encuentra a bordo del satélite s .
- $\text{NO_CALIBRADO}(i)$: representa que el instrumento i no está calibrado.
- $\text{CALIBRADO}(i)$: representa que el instrumento i está calibrado.
- $\text{OBJETIVO_CALIBRACIÓN}(i, o)$: representa que el objeto o se usa para calibrar el instrumento i .
- $\text{COMPATIBLE_CON}(i, t)$: representa que el instrumento i puede tomar imágenes de tipo t .
- $\text{HAY_ENERGÍA}(s)$: representa que el satélite s dispone de energía para encender un instrumento.
- $\text{ENCENDIDO}(i)$: representa que el instrumento i está encendido.
- $\text{SIN_IMAGEN}(o, t)$: representa que no se tiene una imagen de tipo t del objeto o .
- $\text{CON_IMAGEN}(o, t)$: representa que se tiene una imagen de tipo t del objeto o .

Se pide:

1. Representar en el formalismo STRIPS los siguientes esquemas de acciones:

- $\text{GIRAR_HACIA}(s, o_1, o_2)$: representa que el satélite s pasa de apuntar hacia el objeto o_1 a apuntar hacia el objeto o_2 .
- $\text{ENCENDER}(i, s)$: representa que se enciende el instrumento i a bordo del satélite s . Para ello el satélite debe tener energía disponible, ya que en cada satélite no puede estar encendido más de un instrumento a la vez.
- $\text{APAGAR}(i, s)$: representa que se apaga el instrumento i a bordo del satélite s , volviendo a haber energía disponible en ese satélite para poder encender otro instrumento. Los instrumentos dejan de estar calibrados cuando se apagan.
- $\text{CALIBRAR}(i, s, o)$: representa que se calibra el instrumento i a bordo del satélite s con el objetivo de calibración o del instrumento. Para ello, el satélite debe apuntar hacia ese objetivo y el instrumento debe estar encendido.
- $\text{TOMAR_IMAGEN}(i, s, o, t)$: representa que con el instrumento i a bordo del satélite s se toma una imagen de tipo t del objeto o . Para ello, el satélite debe apuntar hacia ese objeto y el instrumento debe estar encendido y calibrado y debe poder tomar imágenes de ese tipo.

2. Representar el estado inicial y el objetivo de un problema en ese dominio en el que:

- Hay dos satélites, SATÉLITE0 y SATÉLITE1.
- Hay cuatro instrumentos, INSTRUMENTO0 a INSTRUMENTO3.
- Hay tres tipos de imágenes, VISIBLE, INFRARROJOS y ESPECTRÓGRAFO.
- Hay ocho objetos galácticos, ESTRELLA0 a ESTRELLA4 y NEBULOSA0 a NEBULOSA2.
- El INSTRUMENTO0 puede tomar imágenes de tipo INFRARROJOS y ESPECTRÓGRAFO y se calibra con ESTRELLA1.
- El INSTRUMENTO1 puede tomar imágenes de tipo VISIBLE y se calibra con ESTRELLA2.
- El INSTRUMENTO2 puede tomar imágenes de tipo VISIBLE e INFRARROJOS y se calibra con ESTRELLA0.
- El INSTRUMENTO3 puede tomar imágenes de tipo VISIBLE, INFRARROJOS y ESPECTRÓGRAFO y se calibra con ESTRELLA0.
- El satélite SATÉLITE0 tiene a bordo los instrumentos INSTRUMENTO0, INSTRUMENTO1 e INSTRUMENTO2, apagados, y apunta inicialmente a ESTRELLA4.
- El satélite SATÉLITE1 tiene a bordo el instrumento INSTRUMENTO3, apagado, y apunta inicialmente a ESTRELLA0.
- Se desean una imagen de infrarrojos de ESTRELLA3, una imagen de espectrógrafo de ESTRELLA4 y NEBULOSA0 y una imagen del visible y de espectrógrafo de NEBULOSA2.

Ejercicio 5 Representar en el formalismo STRIPS el siguiente dominio: hay dos habitaciones conectadas en una de las cuales hay N pelotas y un robot; el robot dispone de dos pinzas, con cada una de las cuales puede sujetar una sola pelota a la vez; se desea trasladar todas las pelotas a la otra habitación.

Ejercicio 6 Representar en el formalismo STRIPS el siguiente dominio: hay varias ciudades, cada una de ellas conteniendo varias localizaciones, algunas de las cuales son aeropuertos; hay también camiones, que pueden moverse de una localización a otra dentro de una misma ciudad, y aviones, que pueden volar entre aeropuertos; el objetivo es transportar diversos paquetes de ciertas localizaciones de partida a ciertas localizaciones de llegada, que pueden estar en la misma o en otra ciudad.

Ejercicio 7 Consideremos la instancia del dominio del mundo de los bloques en la que hay dos bloques A y B, que inicialmente se hallan en la disposición A sobre la mesa y B sobre A, y que se pretenden llevar a una disposición en la que A esté sobre B.

Se pide obtener un plan relajado para el problema. Para ello aplicar el algoritmo voraz de cálculo de planes relajados, eligiendo en cada paso, de entre todas las acciones aplicables que proporcionen hechos nuevos, aquella cuyo nombre sea el primero por orden alfabético.

Ejercicio 8 Consideremos el problema del transporte de paquetes descrito en el tema. Se pide lo siguiente:

1. Razonar cuál sería un plan solución óptimo del problema y calcular su coste.
2. Determinar todos los posibles planes relajados para el estado inicial del problema y calcular el valor de la heurística h^+ para ese estado.

Ejercicio 9 Consideremos el siguiente problema de planificación automática:

- Hechos: H_i , para $i = 1, \dots, 6$.

- Acciones:

Acción	Precondiciones	Lista de borrado	Lista de adición	Coste
A	H_5, H_6	H_4, H_5, H_6	H_1, H_2	5
B	H_1, H_6	H_1, H_2, H_6	H_3, H_5	1
C	H_2, H_3	H_3, H_6	H_1, H_4, H_5	3
D	H_1, H_5	H_5, H_6	H_3	3
E	H_3, H_5	H_2, H_6	H_1, H_4	2

- Estado inicial: $\{H_5, H_6\}$

- Objetivo: $\{H_1, H_3, H_4\}$

Se pide determinar todos los posibles planes relajados para el estado inicial del problema y calcular el valor de la heurística h^+ para ese estado.

Ejercicio 10 Consideremos el siguiente problema de planificación automática:

- Hechos: H_i , para $i = 1, \dots, 9$.

- Acciones:

Acción	Precondiciones	Lista de borrado	Lista de adición	Coste
A	H_9	H_2	H_3, H_5, H_8	1
B	H_1, H_6, H_8	H_4	H_9	3
C	H_3	H_3, H_5	H_4, H_6, H_8	4
D	H_1, H_2, H_3	H_1, H_2	H_6	5
E	H_1	H_1, H_2	H_6	0

- Estado inicial: $\{H_1\}$

- Objetivo: $\{H_2, H_5, H_8\}$

Para cada estado s siguiente se pide determinar todos los posibles planes relajados para s y calcular el valor de $h^+(s)$:

1. $\{H_1, H_2, H_3\}$
2. $\{H_1, H_3, H_6, H_8\}$

Ejercicio 11 Consideremos el siguiente problema de planificación automática:

- Hechos: H_i , para $i = 1, \dots, 5$.

- Acciones:

Acción	Precondiciones	Lista de borrado	Lista de adición	Coste
A	H_5	H_4	H_3	0
B	H_3	H_1	H_4, H_5	4
C	H_5	H_5	H_3	2
D	H_5	H_3	H_2, H_4	2
E	H_2	H_3	H_1, H_5	1

- Estado inicial: $\{H_2, H_3\}$

- Objetivo: $\{H_1, H_4, H_5\}$

Se pide calcular, mediante el algoritmo de programación dinámica, el valor de $h^{\max}$ y de h^{add} para el estado inicial del problema.

Ejercicio 12 Consideremos el siguiente problema de planificación automática:

- Hechos: H_i , para $i = 1, \dots, 6$.

- Acciones:

Acción	Precondiciones	Lista de borrado	Lista de adición	Coste
A	H_1	H_1	H_3, H_4	3
B	H_3, H_4	H_4	H_2, H_5, H_6	2
C	H_4	H_5	H_3, H_6	2
D	H_2	H_1	H_4, H_5, H_6	3
E	H_4, H_6	H_3	H_1, H_2, H_5	3
F	H_3	H_3	H_1, H_2, H_6	3

- Estado inicial: $\{H_2\}$

- Objetivo: $\{H_3, H_4, H_5\}$

Se pide calcular, mediante el algoritmo de programación dinámica, el valor de $h^{\max}$ y de h^{add} para el estado inicial del problema.

Ejercicio 13 Consideremos el siguiente problema de planificación automática:

- Hechos: H_i , para $i = 1, \dots, 10$.

- Acciones:

Acción	Precondiciones	Lista de borrado	Lista de adición	Coste
A	H_1, H_5, H_8	H_4, H_6	H_2, H_3, H_{10}	1
B	H_1, H_2	H_8	H_4, H_6	2
C	H_2, H_{10}	H_7	H_5, H_6, H_9	3
D	H_5, H_7, H_8	H_5	H_4, H_{10}	2
E	H_5, H_9	H_3	H_1, H_7	2
F	H_4, H_5	H_9	H_2, H_6, H_{10}	5
G	H_1, H_3, H_6	H_1, H_4	H_5, H_7, H_9	1
H	H_1, H_2, H_9	H_5, H_9	H_8, H_{10}	5
I	H_1, H_5	H_4	H_2, H_7, H_{10}	2
J	H_4, H_{10}	H_7	H_2, H_8, H_9	1
K	H_1, H_5, H_8	H_6, H_7	H_2, H_4, H_{10}	4

- Estado inicial: $\{H_2, H_5, H_6, H_{10}\}$

- Objetivo: $\{H_1, H_2, H_3, H_5, H_7, H_9, H_{10}\}$

Para cada estado s siguiente se pide calcular, mediante el algoritmo de programación dinámica, el valor de $h^{\max}(s)$ y de $h^{\text{add}}(s)$:

1. $\{H_2, H_6, H_{10}\}$
2. $\{H_4, H_5, H_9\}$

Ejercicio 14 Consideremos la variante del problema del transporte de paquetes descrito en el tema en la que todas las acciones CARGAR y DESCARGAR tienen coste 0.5. Se pide lo siguiente:

1. Razonar cuál sería un plan solución óptimo del problema y calcular su coste.
2. Calcular los valores de las heurísticas $h^{\max}$ y h^{add} para el estado inicial del problema.

Supongamos ahora que modificamos ligeramente el problema para que haya que transportar cien paquetes, en lugar de solo uno.

3. Razonar cuál sería un plan solución óptimo del problema y calcular su coste.
4. Razonar cuáles serían los valores de las heurísticas $h^{\max}$ y h^{add} para el estado inicial del problema.